

I034 指数函数泰勒展开下界不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

$$x \geq 0。$$

结论

结论一（二次下界）：

直观描述：指数函数在非负实数上不低于其二次泰勒多项式。

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

推广结论（泰勒下界）：

直观描述：指数函数在非负实数上不低于其任意阶泰勒多项式。

$$e^x \geq \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$$

等号/取等条件：当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 指数函数 e^x 在 $x \geq 0$ 时总是大于等于它的泰勒多项式前几项之和。

核心拆解

要点一（非负域成立）：

结论仅在 $x \geq 0$ 时成立，负数域不保证。

要点二（多项式下界）：

提供了 e^x 的一个多项式下界，便于放缩比较。

要点三（取等唯一）：

等号仅在 $x = 0$ 时取得，此时多项式值与函数值相等。

几何本质（函数图像位置） $y = e^x$ 的图像在 $x \geq 0$ 时始终位于其泰勒多项式 $y = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ 的图像上方，仅在原点相切。

代数意义（级数截断） 将 e^x 的泰勒级数截断到 n 项，部分和总是不超过函数值，这反映了级数的正项性和函数的凸性。

考点价值（不等式证明）

• **考法一（直接放缩）：**在证明 e^x 相关不等式时，直接用多项式下界替换进行放缩。

• **考法二（最值估计）：**利用下界估计 e^x 的最小值或下界，结合取等条件求参数。

顿悟点 这个结论本质是泰勒展开的余项非负，由于 e^x 的高阶导数均为正，所以余项非负。

使用场景

• **场景一（证明不等式）：**当需要证明 $e^x \geq$ 某多项式时，可对比阶数使用对应下界。

• **场景二（函数下界估计）：**在优化或极值问题中，为 e^x 提供一个简单下界便于分析。

证明

思路提示 通过构造函数差，利用导数分析单调性，证明在 $x \geq 0$ 时函数差非负。

正式推导

步骤一（构造函数差）：

考虑函数 $f(x) = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)$ ，其中 $x \geq 0$ 。

$$f(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

理由：要证明 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ ，只需证明 $f(x) \geq 0$ 。

步骤二（求导分析）：

计算导数 $f'(x)$ 。

$$f'(x) = e^x - 1 - x$$

理由：导数 $f'(x)$ 反映了 $f(x)$ 的单调性。

步骤三（二阶导数判号）：

进一步计算 $f''(x)$ 。

$$f''(x) = e^x - 1$$

理由：对于 $x \geq 0$ ，有 $e^x \geq 1$ ，所以 $f''(x) \geq 0$ ，等号当 $x = 0$ 成立。因此 $f'(x)$ 在 $x \geq 0$ 上单调递增。

步骤四（一阶导数值）：

由于 $f'(0) = e^0 - 1 - 0 = 0$ ，且 $f'(x)$ 单调递增，所以对于 $x \geq 0$ ，有 $f'(x) \geq 0$ 。

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{对所有 } x \geq 0$$

理由： $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处为 0，之后非负，表明 $f(x)$ 单调不减。

步骤五（原函数值）：

因此 $f(x)$ 在 $x \geq 0$ 上单调递增，而 $f(0) = e^0 - 1 - 0 - 0 = 0$ ，所以对于 $x \geq 0$ ，有 $f(x) \geq 0$ 。

$$f(x) \geq f(0) = 0$$

理由：单调递增函数在起点取最小值。

步骤六（推广到一般 n ）：

对于一般正整数 n ，类似地构造 $g(x) = e^x - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ 。泰勒展开的拉格朗日余项 $R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$ 对于 ξ 在 0 与 x 之间，当 $x \geq 0$ 时 $R_n(x) \geq 0$ ，因此 $e^x = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} + R_n(x) \geq \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ 。

$$e^x = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} + R_n(x), \quad R_n(x) \geq 0$$

理由：泰勒展开的拉格朗日余项非负，因为 $e^\xi > 0$ 且 $x^{n+1} \geq 0$ 。

结论回扣 因此，对任意 $x \geq 0$ 和正整数 n ，都有 $e^x \geq \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ ，等号当且仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $x = 0.3$ ，判断 $e^{0.3}$ 与 1.345 的大小关系。

解题步骤：

第一步（验证条件）：

由于 $0.3 \geq 0$ ，满足 $x \geq 0$ 的条件。

理由：不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 要求 $x \geq 0$ 。

第二步（应用不等式）：

根据结论，有 $e^{0.3} \geq 1 + 0.3 + \frac{0.3^2}{2}$ 。

$$e^{0.3} \geq 1 + 0.3 + \frac{0.09}{2}$$

理由：直接代入 $x = 0.3$ 到不等式中。

第三步（计算比较）：

计算右边值： $1 + 0.3 + 0.045 = 1.345$ 。

$$e^{0.3} \geq 1.345$$

理由：多项式计算得出下界。

关键结论：因此 $e^{0.3} \geq 1.345$ ，且等号不成立因为 $x \neq 0$ 。

例 2（稍变形）

题目：设 $x \geq 0$ ，求函数 $h(x) = e^x - x$ 的最小值，并说明取到最小值的条件。

解题步骤：

第一步（利用下界）：

由 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ ，可得 $e^x - x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ 。

$$h(x) = e^x - x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$$

理由：将不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 两边同时减去 x 。

第二步（分析下界函数）：

由于 $x \geq 0$ ，有 $\frac{x^2}{2} \geq 0$ ，所以 $1 + \frac{x^2}{2} \geq 1$ 。

$$h(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2} \geq 1$$

理由：平方项非负，因此下界函数的最小值为 1。

第三步（取等条件）：

原不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 等号当且仅当 $x = 0$ 。此时 $h(0) = e^0 - 0 = 1$ ，且 $1 + \frac{0^2}{2} = 1$ ，所以等号成立。

$$h(0) = 1$$

理由：检查 $x = 0$ 时，所有不等式等号同时成立。

关键结论：函数 $h(x) = e^x - x$ 在 $x \geq 0$ 上的最小值为 1，当且仅当 $x = 0$ 时取到。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

在 $x < 0$ 时仍使用该不等式进行放缩。

正确理解（非负域才成立）：

结论仅在 $x \geq 0$ 时成立，对于 $x < 0$ ，不等式方向可能改变。

错因分析（条件遗忘）：

学生往往只记住公式形式，而忘记前提条件 $x \geq 0$ ，导致在负数域误用。

易错点二（取等误解）

认为等号在任意点都可能成立，例如误以为当 $x = 1$ 时 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

正确理解（唯一取等点）：

等号仅当 $x = 0$ 时成立，其他点均为严格大于。

错因分析（函数增长性）：

e^x 是严格凸函数，其泰勒多项式在 $x > 0$ 时总是低估函数值，只有原点处一阶接触。

易错点三（推广滥用）

将不等式推广到任意 n 时，错误地用于 x 的负值或复杂表达式。

正确理解（非负实数域）：

推广结论 $e^x \geq \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ 同样要求 $x \geq 0$ ，且 n 为正整数。

错因分析（归纳前提忽略）：

在推广过程中，没有注意归纳基础 $x \geq 0$ 的条件，导致错误结论。

结论小结

一句话核心 指数函数 e^x 在非负实数上总是不低于其泰勒多项式的前任意有限项和。

使用条件

- 条件 1（自变量非负）： $x \geq 0$ ，这是不等式成立的前提。
- 条件 2（多项式阶数正整数）： n 为正整数，表示泰勒多项式的项数。

关键提醒

- 易错点（负数域无效）：切记 $x < 0$ 时不成立，避免误用。
- 检查项（取等唯一）：等号仅在 $x = 0$ 时成立，用于最值问题需验证取等。